



液体粘度的测定

班 号

实验 1

(注: 为力便登记实验成绩, 班号填与后 3 位, 1 入 务 台 TF. 0)

实验 (五) 液体粘度的测定

一. 实验目的

1. 了解有关液体粘性的知识, 学习用落球法测定液体的粘度
2. 掌握读数显微镜的使用方法
3. 研究液体粘度随温度的变化.

二. 实验原理

将一个小球在液体中缓慢下落时, 它受到三个力作用: 重力, 浮力和黏滞力, 若小球运动满足下列条件: ① 在液体中下落速度很小 ② 球体积很小 ③ 液体各个方向无限宽广, 由斯托克斯公式, 黏滞力为 $f = 6\pi\eta r v$, 式中 η 为粘度, v 为小球下落速度, r 为小球半径. 小球下落时, 三个力都在垂直方向, 重力向下; 浮力和黏滞力向上, 虽然小球从液面下落, 开始加速运动, 但当速度达到一定大小时, 合力为零, 球匀速下落, 此时速度 v 称为“终极速度”. 此时 $\frac{4}{3}\pi r^3 (\rho - \rho_0) g = 6\pi\eta r v$, ρ : 小球密度, ρ_0 : 液体密度. $\eta = \frac{2}{9} \cdot \frac{(\rho - \rho_0) g r^2}{v}$ 而实际操作中不能完全满足理想条件, 设圆筒的直径为 D , 液体高度为 H , 小球从圆筒的轴线下落, 则有 $\eta = \frac{1}{18} \cdot \frac{(\rho - \rho_0) g d^2}{v (1 + 2.4 \frac{d}{D}) (1 + 3.3 \frac{d}{H})}$, 式中 d 为小球直径因 d 影响很小, 可忽略, 又 $v = \frac{L}{t}$, L 为两标线间的距离, t 为小球通过 L 所用时间, 进一步修正公式: $\eta = \frac{1}{18} \cdot \frac{(\rho - \rho_0) g t d^2}{L (1 + 2.4 \frac{d}{D})}$ 由此可计算粘度 η .

三. 实验主要步骤或操作要点

1. 测量与记录
 - a) 调节读数显微镜, 测量 5 枚小钢珠的直径, 各测 5 次, 注意每次测量时要调节一下钢珠的方位. 每次都记下相应的鼓轮读数 x_1 和 x_2 , 则每次测量的直径 $d = |x_1 - x_2|$ 以平均值作为每枚钢珠的直径 d .
2. 研究蓖麻油在不同温度下的粘度. 将钢珠由圆筒中间轻轻放下, 用电子计时仪测量每枚钢珠通过圆筒上的上、下两标线间所用的时间 t . 同时记录当时的油温 θ , 两标线间的距离 L 和圆筒直径 D .

2. 数据处理

1) 用 $\eta = \frac{1}{18} \frac{(P-P_0)gd^2}{L(1+2.4\frac{d}{L})}$ 计算由各钢珠测得的不同温度下蓖麻油的黏度 η

2) 不确定度计算. 由 $\eta = \frac{2}{9} \frac{(P-P_0)gr^2}{L}$ 计算

四. 实验数据

钢球直径测量数据 (单位: mm)

次数 编号	1	2	3	4	5	平均值
1						
2						
3						
4						
5						

钢球下落时间

温度/(℃)	20	25	30	35	40
时间/(s)					
所用小球					

五. 数据处理

$$\rho = (7.80 \pm 0.01) \times 10^3 \text{ (kg/m}^3\text{)} \quad \rho_0 = (0.950 \pm 0.001) \times 10^3 \text{ (kg/m}^3\text{)} \quad D = 2.66 \text{ (m)}$$

$$g = 9.8066 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad \rho - \rho_0 = 6.85 \times 10^3 \text{ (kg/m}^3\text{)} \quad L = 20 \text{ (cm)}$$

$$1. \quad \eta_1 = \frac{1}{18} \cdot \frac{6.85 \times 10^3 \times 9.8066 \times 42.22 \times (1.208 \times 10^{-3})^2}{20 \times 10^{-2} \times (1 + 2.4 \times \frac{1.208 \times 10^{-3}}{2.6 \times 10^{-2}})} = 1.034$$

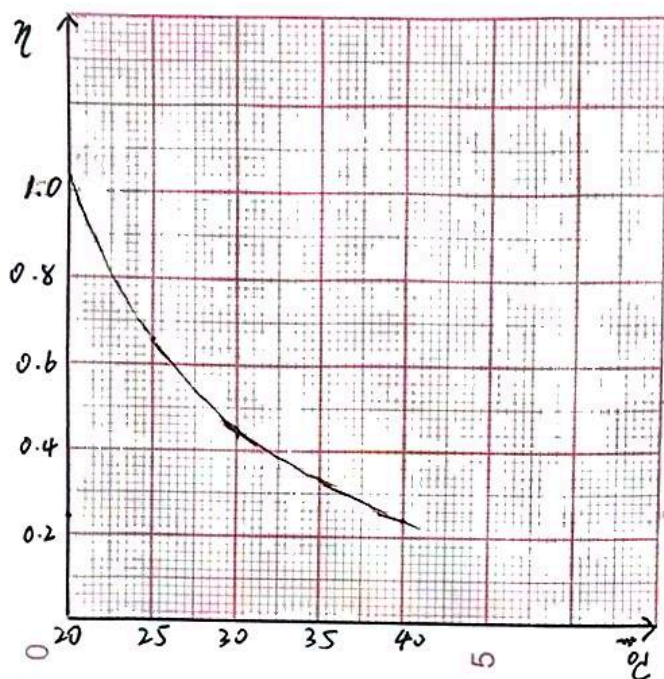
$$\eta_2 = \frac{1}{18} \cdot \frac{6.85 \times 10^3 \times 9.8066 \times 27.36 \times (1.196 \times 10^{-3})^2}{20 \times 10^{-2} \times (1 + 2.4 \times \frac{1.196 \times 10^{-3}}{2.6 \times 10^{-2}})} = 0.657$$

$$\eta_3 = \frac{1}{18} \cdot \frac{6.85 \times 10^3 \times 9.8066 \times 18.36 \times (1.187 \times 10^{-3})^2}{20 \times 10^{-2} \times (1 + 2.4 \times \frac{1.187 \times 10^{-3}}{2.6 \times 10^{-2}})} = 0.435$$

$$\eta_4 = \frac{1}{18} \cdot \frac{6.85 \times 10^3 \times 9.8066 \times 13.55 \times (1.203 \times 10^{-3})^2}{20 \times 10^{-2} \times (1 + 2.4 \times \frac{1.203 \times 10^{-3}}{2.6 \times 10^{-2}})} = 0.329$$

$$\eta_5 = \frac{1}{18} \cdot \frac{6.85 \times 10^3 \times 9.8066 \times 9.60 \times (1.217 \times 10^{-3})^2}{20 \times 10^{-2} \times (1 + 2.4 \times \frac{1.217 \times 10^{-3}}{2.6 \times 10^{-2}})} = 0.239$$

η - T 曲线



2. 推导 η 的不确定度

$$\eta = \frac{1}{18} \frac{(P-P_0) g t d^2}{L (1 + 2.4 \frac{d}{D})} \quad \ln \eta = \ln(P-P_0) + \ln t + \ln g + \ln d^2 - \ln 18 - \ln L - \ln(1 + 2.4 \frac{d}{D})$$

$$\left[\frac{\partial(\ln \eta)}{\partial t} \right]^2 = \frac{1}{t^2} \quad \left[\frac{\partial(\ln \eta)}{\partial P} \right]^2 = \left(\frac{1}{P-P_0} \right)^2 \quad \left[\frac{\partial(\ln \eta)}{\partial P_0} \right]^2 = \left(\frac{1}{P-P_0} \right)^2$$

$$\left[\frac{\partial(\ln \eta)}{\partial d} \right]^2 = \left(\frac{2}{d} - \frac{1}{1+2.4 \frac{d}{D}} \cdot \frac{2.4}{D} \right)^2 \quad \left[\frac{\partial(\ln \eta)}{\partial D} \right]^2 = \left(\frac{1}{1+2.4 \frac{d}{D}} \cdot \frac{2.4 d}{D^2} \right)^2 \quad \left(\frac{\partial(\ln \eta)}{\partial L} \right)^2 = \frac{1}{L^2}$$

$$E = \sqrt{\frac{1}{t^2} U_t^2 + \frac{1}{(P-P_0)^2} U_P^2 + \frac{1}{(P-P_0)^2} U_{P_0}^2 + \left(\frac{2}{d} - \frac{1}{1+2.4 \frac{d}{D}} \cdot \frac{2.4}{D} \right)^2 U_d^2 + \left(\frac{1}{1+2.4 \frac{d}{D}} \cdot \frac{2.4 d}{D^2} \right)^2 U_D^2 + \frac{1}{L^2} U_L^2}$$

计算 20℃ 下的不确定度

$$U_t = \frac{0.2}{\sqrt{3}} = 0.15 \quad U_P = 0.01 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \quad U_{P_0} = 0.001 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{5.1 \times 10^{-3}}{5 \times 4}} = 5.1 \times 10^{-3} \text{ mm} = 5.1 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\bar{d} = 1.2022 \quad t = 42.22 \text{ s} \quad D = 2.6 \times 10^{-2} \text{ m} \quad d = 1.208 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$U_d = \sqrt{\left(\frac{0.15}{\sqrt{3}} \right)^2 + S_d^2} = \sqrt{\left(\frac{0.0007 \times 10^3}{\sqrt{3}} \right)^2 + (5.1 \times 10^{-6})^2} = 6.507 \times 10^{-6}$$

$$U_D = \frac{0.15}{\sqrt{3}} = 0.577 \text{ cm} = 0.577 \times 10^{-2} \text{ m} \quad U_L = \frac{0.15}{\sqrt{3}} = 2.89 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$E = 1.07\%$$

$$U = \eta E = 1.034 \times 1.07\% \approx 0.011 \text{ (Pa} \cdot \text{s)}$$

$$\therefore \eta = (1.034 \pm 0.011) \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$E = 1.07\%$$

• 4 • (置信概率 $p = 68.3\%$)

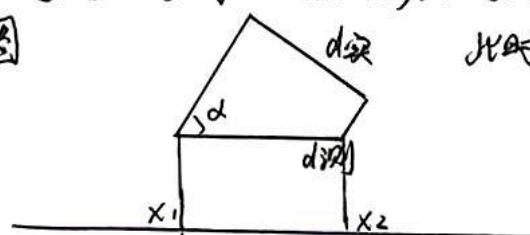
六. 实验结论及现象分析

1. 由蓖麻油 $\eta-T$ 曲线可知, 随着温度的升高, 蓖麻油的黏度降低。
2. 测钢珠直径时, 应使钢珠移动方向与叉丝垂直, 每次测量时转动钢球, 消除钢珠球差。
3. 测小球下落时间时, 观察小球时视线与标线液面齐平。

七. 讨论问题

2. 不可以。筒壁会对钢珠产生阻力, 使钢珠不能正常匀速运动或改变匀速速度, 导致黏度计算不准确。
5. 比实际的 d 值偏大, 叉丝或倾斜, 偏差越大, 此时计算的 η 值要比实际值偏大。若叉丝倾斜, 移动钢珠从 X_1 到 X_2 两个位置时, 钢珠与叉丝的均点位置变化, 此时叉丝移动的距离比直径大。

如图



此时 $d_{实} < d_{测}$

α 越大, 误差越大。

实验现象观察与原始数据记录

球	测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径d	1						
	2						
	3						
	4						
	5						

$L=20\text{cm}$ $D=2.6\text{cm}$

温度	所用球	下降时间
20℃		
25℃		
30℃		
35℃		
40℃		